

はじめに

本拡張機能は、YouTube のヒートマップ情報(シークバーの波形、下図)を基に再生速度を自動制御するツールです。

本ツールはその波形を解析し、盛り上がっている場面は 1.0 倍速、あまり見られていない場面は 3.0 倍というように、再生速度を変化させます。

ヒートマップ情報(波形)がある動画は正式には定かではありませんが、動画の再生数が 5 万以上かつ、公開から二週間ほど経過しているものが該当すると思われます。(ヒートマップ情報がない動画の場合は波形が表示されない仕様になっています)



配布するフォルダ(YouTube-Heatmap-Speed-Controller)には以下のファイルが含まれています。

- manifest.json
- background.js
- inject.js
- 操作マニュアル.pdf(本ファイル)

1. インストール方法

① ソースコードを準備

以下の3つのファイルが同じフォルダに入っている必要があります

- manifest.json
- background.js
- inject.js

② Google Chrome を開く

URL バーに「chrome://extensions」を入力し、拡張機能ページを開きます

③ 「デベロッパーモード」(右上のスイッチ)を ON



④ 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」



→①のフォルダ(YouTube-Heatmap-Speed-Controller)を選択

正常に追加されると一覧に表示されます



⑤ Google Chrome で YouTube を開く

YouTube の動画ページにアクセスすると、右上にコントロールパネルが自動表示されます

2. 画面説明

YouTube 動画ページ右上に以下の「速度コントロールパネル」が表示されます。



機能

● パネル全体

- ・ドラッグで自由に移動できます
- ・「－」ボタン … パネル最小化（バーだけの表示）
- ・「×」ボタン … パネルを非表示（次の動画では再表示されます）

● 速度表示

- ・現在適用されている再生速度を常に表示。
例：「速度: 1.25x（指数）」、「速度: 2.00x（手動）」

● モード切替

- ・「自動」ボタン：YouTube ヒートマップに基づいて再生速度が自動変化
- ・「手動」ボタン：スライダー(手動速度)で設定した速度をそのまま適用

● 波形表示（ヒートマップ可視化）：

緑線：シークバーの波形

赤線：現在の再生位置

※ヒートマップ情報が無い動画の場合→ 「ヒートマップ情報がありません」と表示
速度は 1.0x に固定

● 「手動速度」スライダー（手動モード時のみ有効）

範囲：1.00～5.00(デフォルト 1.00)、0.05 刻みで調整可能

● 最低速度・最高速度スライダー

・「最低速度」スライダー：範囲 1.00～3.00(デフォルト 1.00)、0.05 刻みで調整可能

・「最高速度」スライダー：範囲 2.00～5.00(デフォルト 3.00)、0.05 刻みで調整可能

● アルゴリズム用パラメータ(スライダー)

・「指数(変化の緩やかさ)」：右側ほど速度変化が緩やかになります

範囲 1.0～10.0(デフォルト 1.0)、0.1 刻みで調整可能

・「シグモイド(変化の大きさ)」：右側ほど速度変化が急になります

範囲 1～50(デフォルト 25)、1 刻みで調整可能

・「シグモイド(境目)」：変化が最大となる位置、右側ほど波形が高い位置で変化が最大

範囲 0～1(デフォルト 0.5)、0.01 刻みで調整可能

・「分位数(分割数)」：右側ほど細かく速度が切り替わります

範囲 2～20(デフォルト 5)、1 刻みで調整可能

3. 使い方

① 自動速度変化させたい場合

1.(「自動」ボタンを押す(デフォルトは「自動」ボタンが押されている))

2.アルゴリズム（指数 / シグモイド / 分位数 / 平均比較）を選択

→ ヒートマップに応じて速度が自動で変化します。

スライダーで最高速度などパラメータを操作可能

② 常に固定速度で見たい場合（手動モード）

1.「手動」ボタンを押す

2.スライダーで手動速度を設定

※動画は常にその速度で再生されます(自動変化は行われません)

※ヒートマップがない動画は「ヒートマップ情報がありません」と表示(波形が表示されない)

以下は速度アルゴリズムをもう少し詳しく知りたい方のみ読んでもらえれば大丈夫です。

4. 速度アルゴリズム（自動モードで使用）

① 指数

$$\text{speed} = \text{minRate} + (\text{maxRate} - \text{minRate})(1 - y)^{\text{expPower}}$$

minRate：最低速度

maxRate：最高速度

expPower：変化の緩やかさ

expPower が大きい→カーブが平坦になり、速度差が小さくなる

y：波形（再生の大小）を 0～1 の範囲に正規化した値

y が大きい → 再生が多い部分（盛り上がり部分）

◆ アルゴリズムの動き

y が大きい→(1-y)が小さくなる→ 速度は遅くなる（minRate に近づく）

y が小さい→(1-y)が大きくなる → 速度は速くなる

② シグモイド（緩急の境目を調整できる柔らかい変化）

$$\text{speed} = \text{minRate} + (\text{maxRate} - \text{minRate})(1 - 1/1 + e^{(-\text{sigmoidK}(y - \text{sigmoidCenter}))})$$

sigmoidK（変化の大きさ）

sigmoidCenter（変化の境目）

◆ アルゴリズムの動き

・ sigmoidK

大きい → 急に速度が変化する

小さい → なめらかな速度変化

・ sigmoidCenter

0.5 → 波形の真ん中あたりで速度変化が大きい

0.5 より小さい→波形が真ん中より低い箇所では速度変化が大きい

0.5 より大きい→波形が真ん中より大きい箇所では速度変化が大きい

③ 分位数（階段状に速度を切り替える）

```
"分位数": (wave) => {  
  const sorted = [...wave].sort((a, b) => a - b);  
  const bins = Math.max(2, Math.floor(quantileBins));  
  const quantiles = Array.from({ length: bins + 1 }, (_, i) => {  
    const idx = Math.floor((i / bins) * (sorted.length - 1));  
    return sorted[idx];  
  });  
  const speeds = Array.from({ length: bins }, (_, i) =>  
    maxRate - ((maxRate - minRate) * (i / (bins - 1))  
  ));  
  
  return wave.map(y => {  
    for (let i = 0; i < bins; i++)  
      if (y <= quantiles[i + 1]) return speeds[i];  
    return minRate;  
  });  
},
```

◆ アルゴリズムの動作の流れ

1. 波形を小さい順にソート
2. 分割数を決める
3. 分位数の境界値を決める
4. グループ毎に再生速度を割り当てる
5. 各 y(波形の値)がどの分位に属するのか調べる

$speeds = maxRate - ((maxRate - minRate) (1 / (bins - 1)))$

bins : 分位数(分割数)

例 : minRate = 1.0、maxRate = 3.0、分位数 bins = 5 のとき

y の下位 0~20%→maxRate

20~40%→ $3 - ((3 - 1) (1 / (5 - 1)))=2.5$

40~60%→ $3 - ((3 - 1) (2 / (5 - 1)))=2.0$

60~80%→ $3 - ((3 - 1) (3 / (5 - 1)))=1.5$

80~100%→minRate

上記のように階段状に速度が変化する(離散的)

④ 平均比較

$y > \mu$ のとき → speed = minRate

$y \leq \mu$ のとき → speed = minRate + $(1 - y / \mu) (maxRate - minRate)$

波形の平均値からどれだけ低いかに応じて加速する

μ : 波形の平均値